



UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA

VICERRECTORADO ACADÉMICO

COORDINACIÓN GENERAL DE PREGRADO

INGENIERÍA INFORMÁTICA

ASIGNATURA: INGENIERÍA DEL SOFTWARE II

SECCIÓN 1

“ Planificación y Ciclos de Vida de MediConnect ”

DOCENTE:

Félix Márquez

ALUMNOS:

Luis Millán

V - 30.040.213

Endrys Flores

V - 30.451.556

Robert Castro

V - 30.994.049

Jesus Báez

V - 26.753.871

Ciudad Guayana, Septiembre del 2026.

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL

Campo	Detalle
Nombre del Proyecto	MediConnect: Plataforma Integral de Citas Médicas y Telemedicina para Clínicas Locales
Código del Proyecto	PROJ-2026-MEDICONNECT-03
Patrocinador (Sponsor)	Dirección Médica y Grupo Inversor HealthTech
Director del Proyecto	Ing. Luis Millan
Fecha de Emisión	3 de septiembre de 2026
Versión	1.0 (Aprobado)

1. PROPÓSITO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.

Las clínicas locales enfrentan problemas operativos en la programación de citas en persona, altos índices de ausentismo de pacientes y un alcance geográfico restringido debido a la ausencia de canales digitales para consultas remotas.

MediConnect es un proyecto creado para diseñar una solución SaaS centralizada que facilite la automatización de la programación de citas, la administración de historias clínicas digitales seguras e incorporar módulos de videollamada interactiva para la telemedicina. El proyecto mejorará la ocupación de la agenda médica en un 30% y generará una nueva fuente de ingresos a través de consultas virtuales.

2. OBJETIVOS MEDIBLES DEL PROYECTO Y CRITERIOS DE ÉXITO.

Tiempo: Desplegar el MVP de la plataforma en un plazo estricto de 16 semanas a partir de la aprobación del proyecto.

Costo: Completar el desarrollo con un presupuesto tope de \$22,000 USD (con una variación máxima aceptable de $\pm 5\%$).

Desempeño Técnico y Calidad:

- Disponibilidad (Uptime) del servicio cloud $\geq 99.5\%$.
- Latencia de videollamada en telemedicina $< 300\text{ms}$ en conexiones estándar.
- Cumplimiento estricto de normativas de privacidad y protección de datos médicos.

Criterio de Éxito Comercial (3 meses post-lanzamiento): Afiliar al menos a 3 clínicas locales, registrar 50 médicos activos y procesar más de 1,500 citas/teleconsultas mensuales.

3. REQUISITOS DE ALTO NIVEL DEL SISTEMA

- **Portal Web para Pacientes y Aplicación Móvil**
 - Registro, autenticación de usuarios y gestión de perfil de salud básico.
 - Búsqueda de médicos por especialidad, clínica, disponibilidad y calificación.
 - Agenda de citas presenciales y virtuales con confirmación y recordatorios automáticos (SMS/Email).
 - Pasarela de pagos integrada para el cobro anticipado o posterior de la consulta.
 - Módulo de videollamada en vivo para telemedicina con chat de soporte.
- **Portal Médico y Administrativo (Clínicas)**
 - Panel de gestión de agenda, horarios de atención y bloqueos.

- Módulo de Historia Médica Digital (módulo de consulta, emisión de recetas en PDF y adjuntos).
- Módulo de videollamada médica con soporte para compartir pantalla y tomar notas en tiempo real.
- **Módulo Web Backoffice (Administración General)**
 - Gestión de clínicas afiliadas, médicos y roles de acceso.
 - Panel de analítica de citas, facturación y comisiones.

4. ALCANCE DEL PROYECTO Y EXCLUSIONES

- **Incluido en el Alcance (In-Scope)**
 - Diseño de experiencia de usuario y arquitectura (UX/UI).
 - Desarrollo de la plataforma web responsiva (Portal Paciente, Portal Médico, Backoffice Administrador) y app móvil de pacientes.
 - Integración con proveedor de videollamadas (WebRTC / Agora / Twilio Video).
 - Integración con pasarelas de pago (Stripe, PayPal, pago móvil/transferencia local).
 - Módulo de firma digital/código de verificación para récipes médicos en PDF.
 - Pruebas de carga, estrés, usabilidad y ciberseguridad.
 - Despliegue en arquitectura Cloud (AWS / DigitalOcean / Docker).
- **Excluido del Alcance (Out-of-Scope)**
 - Suministro o mantenimiento de equipamiento médico o hardware en las clínicas.

- Integración nativa con sistemas legacy de diagnóstico por imágenes (PACS/DICOM) en esta primera fase.
- Tramitación de seguros médicos en tiempo real (se maneja emisión de recibos para reembolso).

5. RIESGOS PRINCIPALES DE ALTO NIVEL Y ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN

Riesgo Detectado	Impacto	Probabilidad	Estrategia de Mitigación
Privacidad de Datos de Salud: Vulneración o filtración de historias médicas de pacientes.	Crítico	Baja	Encriptación de datos en tránsito (TLS/SSL) y en reposo (AES-256), autenticación de dos factores (2FA) y control de acceso basado en roles (RBAC).
Inestabilidad en Videollamadas: Problemas de ancho de banda o caídas en transmisiones de telemedicina.	Alto	Media	Uso de infraestructura WebRTC optimizada con servidores TURN/STUN y ajuste dinámico de calidad de video según el ancho de banda del usuario.
Baja Adopción del Personal Médico: Resistencia al uso de la nueva herramienta tecnológica.	Alto	Media	Diseñar interfaces intuitivas y realizar capacitaciones grupales a los médicos durante el período de pruebas beta.

6. CRONOGRAMA DE HITOS PRINCIPALES

Hito / Entregable Clave	Fecha Estimada (Semana)
H1: Aprobación de Arquitectura, Modelado de Datos y Diseños UX/UI	Semana 3
H2: Finalización del Módulo Core (Citas, Autenticación y Backend Base)	Semana 7
H3: Integración de Videollamadas (Telemedicina), Historias Médicas y Pagos	Semana 11
H4: Pruebas Integradas, Auditoría de Seguridad y Pruebas Beta con Médicos	Semana 14
H5: Capacitación de Personal, Cierre de Correcciones y Go-Live en Producción	Semana 16

7. PRESUPUESTO ESTIMADO Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS

- **Equipo de Desarrollo (16 semanas):** \$15,200 USD:
 - **1 Fullstack / Tech Lead (Senior):** 320 hrs x \$25/h = \$8,000 USD
 - **1 Backend Developer (Mid):** 320 hrs x \$15/h = \$4,800 USD
 - **1 Frontend / UI/UX Specialist:** 160 hrs x \$15/h = \$2,400 USD
- **Servicios e Infraestructura Cloud (Año 1 est.):** \$1,800 USD
- **Integraciones y Licencias (Vídeo API, SMS, Certificación SSL/Dominio):** \$1,500 USD
- **Reserva de Contingencia para Riesgos (10%):** \$1,850 USD
- **Reserva de Gestión:** \$1,650 USD
- **Presupuesto Total Estimado:** \$22,000 USD

8. LISTA DE INTERESADOS CLAVE

- **Patrocinador Principal:** Grupo Inversor HealthTech y Dirección Médica.
- **Director del Proyecto:** Ing. Luis Millan.
- **Equipo de Desarrollo:** Líder Técnico, Desarrolladores Fullstack/Backend/Frontend y Especialista QA.
- **Usuarios Finales Internos:** Médicos, Especialistas y Personal Administrativo/Recepcionistas de las Clínicas.
- **Usuarios Finales Externos:** Pacientes de las clínicas locales.

9. ASIGNACIÓN Y NIVEL DE AUTORIDAD DEL DIRECTOR DEL PROYECTO

Se asigna al Ing. Luis Millan como Director del Proyecto MediConnect, otorgándole las siguientes facultades:

- **Autoridad Financiera:** Capacidad para aprobar gastos dentro del presupuesto aprobado hasta por \$2,000 USD sin requerir firma previa del patrocinador.
- **Gestión de Recursos:** Selección, asignación de tareas y ajuste de dedicación del equipo de ingeniería de software.
- **Decisiones Técnicas:** Autoridad sobre la elección del stack tecnológico, frameworks y arquitectura Cloud.

10. CRITERIOS DE CIERRE Y APROBACIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto se considerará formalmente concluido cuando:

- A. La plataforma web y móvil se encuentre desplegada y accesible en el entorno de producción.
- B. Se completen con éxito las Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT) firmadas por la Dirección Médica.

**C. Se han realizado al menos 20 teleconsultas de prueba sin fallas de severidad crítica
(Nivel 1).**

11. FIRMAS DE APROBACIÓN

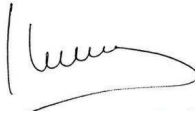
Dirección Médica / Sponsor HealthTech

Patrocinador del Proyecto

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. Smith", written over a light blue rectangular background.

Ing. Luis Millan

Director del Proyecto MediConnect

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Luis Millan", written over a light blue rectangular background.